

1. PENGENALPASTIAN BAHAN/SEDIAAN DAN PENGENALAN SYARIKAT/PERUSAHAAN**Pengenalan Pasti Produk**

Nama Produk	Aluminum
No. Produk	AC4027-ACT
Bahan/campuran asli	Campuran

Penggunaan relevan bahan atau campuran yang dikenal pasti dan larangan penggunaan yang dinasihatkan

Kegunaan yang Disyorkan	Gunakan sebagai reagen makmal
Penggunaan dinasihati terhadap	Maklumat tidak didapati

<u>Pengilang, pengimport, pembekal</u>	Thermo Fisher Scientific© Water and Lab Products 22 Alpha Road Chelmsford, MA 01824, USA 1-978-232-6000
---	---

Alamat e-mel	info.water@thermo.com
---------------------	--

Made in	USA
----------------	-----

<u>Nombor Telefon Kecemasan</u>	Nombor Telefon Kecemasan 24 Jam CHEMTREC® Within USA and Canada: 1-800-424-9300 Outside USA and Canada: 1-703-527-3887 (collect calls accepted)
--	---

2. PENGENALPASTIAN BAHAYA

Pengelasan

Status Kawal Selia OSHA

Bahan kimi ini tidak dianggap berbahaya mengikut Standard Komunikasi Bahaya OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200)

Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Sistem Diharmorkan Secara Global (Globally Harmonized System - GHS)

Elemen Label

Gambaran Menyeluruh Kecemasan

Mengikut kepekatan yang diberikan, produk tidak mengandungi bahan yang dikira berbahaya kepada kesihatan

Tampakan Merah

Keadaan Fizikal Cecair

Bau Sedikit

Kenyataan Awasan

Jangan kendalikan hingga semua langkah waspada keselamatan telah dibaca dan difahami

Bahaya yang tidak dikelaskan (HNOC)

Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Lain

Tiada maklumat yang tersedia

3. KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

Komponen	No.-CAS	Peratus berat	Rahsia Perdagangan
AIR	7732-18-5	>90.0%	*
Asid Asetik	64-19-7	0.1 - 1.0%	*
Bahan-bahan proprietari	999-99-9	<0.1%	*
Eriochrome Cyanine R	3564-18-9	<0.1%	*

*Peratusan persis (kepekatan) komposisi dirahsiakan sebagai rahsia dagangan.

4. LANGKAH LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum

Gunakan rawatan pertolongan cemas mengikut sifat kecederaan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. Tunjuk lembaran data keselamatan ini kepada doktor yang memberi rawatan.

Terkena Mata

Bilas dengan menyeluruh dengan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata. Dapatkan rawatan perubatan.

Terkena Kulit

Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Tanggalkan pakaian dan kasut yang tercemar dengan serta-merta. Sekiranya berlaku

tindak balas pada kulit, rujuk pakar perubatan.

Penyedutan

Pindah ke udara bersih. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

Pengingesan

Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. JANGAN aruh pemuntahan. Panggil doktor atau Pusat Kawalan Racun serta merta.

Perlindungan untuk pemberi pertolongan cemas

Guna peralatan pelindung diri. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya.

Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Simptom dan kesan paling penting Tiada maklumat yang tersedia

Tanda-tanda sebarang perhatian perubatan dan rawatan khusus diperlukan

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom

5. LANGKAH-LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media Pemadaman Yang Tidak Sesuai

Tiada maklumat yang tersedia

Bahaya tertentu yang timbul dari bahan kimia ini

Tiada maklumat yang tersedia.

Had ledakan

Kesensitifan kepada Impak Mekanik Tiada

Kesensitifan kepada Nyahcas Statik Tiada

Peralatan perlindungan dan pengawasan untuk ahli bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Langkah Pengawasan Peribadi

Guna peralatan pelindung diri. Untuk spesifikasi selanjutnya, rujuk kepada bahagian 8 SDS. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

Langkah Berjaga-jaga Alam Sekitar

Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung. Lihat Seksyen 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Kaedah untuk Pembendungan

Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Cara-cara membersih

Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

7. PENGENDALIAN DAN STORAN

Pengawasan untuk pengendalian yang selamat

Pengendalian Demi mengelakkan risiko kepada kesihatan manusia dan alam sekitar, patuhi arahan penggunaan
Pakai peralatan pelindung diri
Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan
Pastikan pengudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung

Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Storan Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik
Simpan pada suhu bilik di dalam bekas asal
Jauhkan dari sinaran matahari

Produk tidak serasi Tiada maklumat yang tersedia

8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

Parameter kawalan

Garis Panduan Pendedahan

Komponen	TLV ACGIH	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Asid Asetik 64-19-7	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	(Vacated) TWA: 10 ppm (Vacated) TWA: 25 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	IDLH: 50 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³

Kawalan kejuruteraan yang wajar

Langkah-langkah kejuruteraan Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan

Langkah perlindungan individu, seperti peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata/muka Pakai gogal percikan bahan kimia dan pelindung muka. Jika berkemungkinan berlaku tersimbah, pakai: Perisai muka.

Perlindungan Kulit dan Tubuh Pakai sarung tangan/pakaian pelindung.

Perlindungan Respiratori Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa. Jika alih udara tidak memadai, pakai perlindungan pernafasan.

Langkah kebersihan Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Keadaan Fizikal Cecair
Tampakan Merah
Bau Sedikit
Ambang Bau Tiada maklumat yang tersedia
Julat pH 1 - 3.7

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
Takat lebur/takat sejuk beku	Tiada maklumat yang tersedia	
Takat/julat didih	100 °C / 212 °F	
Takat Kilat	N/A	
Kadar Penyejatan	Tiada maklumat yang tersedia	
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	Tiada maklumat yang tersedia	

Had Kemudahbakaran dalam Udara

Had kemudahbakaran atas:	Tiada maklumat yang tersedia
Had kemudahbakaran bahagian rendah:	Tiada maklumat yang tersedia
Tekanan wap	Tiada maklumat yang tersedia
Ketumpatan wap	Tiada maklumat yang tersedia
Graviti Tertentu	Tiada maklumat yang tersedia
Keterlarutan Dalam Air	Terlarut di dalam air
Keterlarutan dalam pelarut lain	Tiada maklumat yang tersedia
Pekali pengotakan	Tiada maklumat yang tersedia
Suhu Pencucuhan secara Automatik	
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia
Kelikatan kinematik	Tiada maklumat yang tersedia
Kelikatan dinamik	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat meledak	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat mengoksida	Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Lain

Titik Melembut	Tiada maklumat yang tersedia
Berat Molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC (%)	Tiada maklumat yang tersedia
Ketumpatan	Maklumat tidak didapati
Ketumpatan Pukal	Tiada maklumat yang tersedia

10. KESTABILAN DAN REAKTIVITI

Kreaktifan

Maklumat tidak didapati

Kestabilan kimia

Stabil dalam keadaan normal

Kemungkinan Berlaku Tindak Balas Berbahaya

Tiada di bawah pemprosesan biasa

Keadaan untuk Dielakkan

Suhu yang melampau dan panahan tepat matahari

Bahan Yang Tidak Serasi

Tiada maklumat yang tersedia

Produk Penguraian Berbahaya

Penghuraian termal boleh membawa kepada pembebasan gas dan wap yang merengsa

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Penyedutan	Tiada maklumat yang tersedia
Terkena Mata	Tiada maklumat yang tersedia
Terkena Kulit	Tiada maklumat yang tersedia
Pengingesan	Tiada maklumat yang tersedia

Komponen	LD50 Mulut	LD50 Dermis	LC50 Penyedutan
AIR 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-

Asid Asetik 64-19-7	LD50 = 3310 mg/kg (Rat)	LD50 = 1060 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 11.4 mg/L (Rat) 4 h
------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------

Maklumat tentang kesan toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Pemekaan Tiada maklumat yang tersedia

kesan mutagenik Tiada maklumat yang tersedia

Kekarsinogenan Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan kepada Pembiakan Tiada maklumat yang tersedia

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia

Bahaya penyedutan Tiada maklumat yang tersedia

Ukuran berangka ketoksikan - Maklumat Produk

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Ketoksikan eko

0.1% campuran terdiri daripada komponen bahaya yang tidak diketahui kepada persekitaran akuatik

Komponen	Alga Air Tawar	Ikan Air Tawar	Kutu Air
Asid Asetik 64-19-7	-	LC50: = 75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 79 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 47 mg/L, 24h (Daphnia magna) EC50: = 65 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

Keberterusan / kedeградasian

Tiada maklumat yang tersedia

Bioakumulasi

Tiada maklumat yang tersedia

Mobiliti

Tiada maklumat yang tersedia.

Komponen	Pow logaritma
Asid Asetik 64-19-7	-0.31

Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah rawatan sisa

Kaedah-kaedah pengilupusan sisa Pelupusan hendaklah menurut undang-undang dan peraturan serantau, kebangsaan dan tempatan yang terpakai.

Pembungkusan Terkontaminasi Pelupusan yang tidak betul atau penggunaan semula bekas ini mungkin berbahaya dan menyalahi undang-undang.

Komponen	CAWAST
Asid Asetik 64-19-7	Toxic Corrosive Ignitable

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

DOT Tidak dikawal

ICAO Tidak dikawal

IATA Tidak dikawal

IMDG/IMO Tidak dikawal

15. MAKLUMAT KAWAL SELIA

Inventori Antarabangsa

USINV	Tidak Mematuhi
CANINV	Tidak Mematuhi
EINECS/ELINCS	Tidak Mematuhi
ENCS	Tidak Mematuhi
IECSC	Tidak Mematuhi
KECL	Tidak Mematuhi
PICCS	Tidak Mematuhi
AICS	Tidak Mematuhi

USINV/ TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

CANINV/ DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia

Peraturan Persekutuan

SARA 313

Seksyen 313 bagi Tajuk III bagi Akta Pindaan dan Pengesahan Semula Superfund bagi 1986 (SARA). Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan kimia yang tertakluk kepada keperluan pelaporan bagi Akta dan Tajuk 40 bagi Kod Peraturan Persekutuan, Bahagian 372

SARA 311/312 Kategori Bahaya

Bahaya Kesihatan Akut	Tidak
Bahaya Kesihatan Kronik	Tidak
Bahaya Kebakaran	Tidak
Pembebasan Tekanan Bahan Berbahaya Secara Mendadak	Tidak
Bahaya Reaktif	Tidak

CWA (Akta Air Bersih)

Komponen	CWA - Kuantiti yang Boleh Dilaporkan	CWA - Pencemaran Toksik	CWA - Pencemaran Utama	CWA - Bahan Berbahaya
Asid Asetik 64-19-7	5000 lb	-	-	X

CERCLA

Bahan ini, sebagaimana dibekalkan, mengandungi satu atau lebih zat yang dikawal selia di bawah Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA) (40 CFR 302)

Komponen	Bahan Berbahaya RQs	CERCLA EHS RQs	RQ
Asid Asetik 64-19-7	5000 lb	-	RQ 5000 lb final RQ RQ 2270 kg final RQ

Peraturan Negeri

Proposisi 65 California

Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan kimia Proposisi 65

Peraturan Hak Untuk Mengetahui Negara A.S

Komponen	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
AIR 7732-18-5	-	-	X
Asid Asetik 64-19-7	X	X	X

Maklumat Label EPA AS

Tiada maklumat yang tersedia

16. MAKLUMAT LAIN

Disediakan Oleh	Environmental, Health and Safety
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.©
Tarikh Keluar	Tiada maklumat yang tersedia
Tarikh Semakan	22-Feb-2016
Sebab penyemakan	Kemas kini kepada Format CLP .

Penafian

PENTING: Maklumat dalam SDS ini adalah betul sepanjang pengetahuan kami pada tarikh terbitan (atau tarikh semakan selepas itu, jika ada), dan akan hanya digunakan sebagai panduan. SDS tidak mengandungi sebarang jaminan (yang nyata atau tersirat) dalam apa jua bentuk dan kita tidak membuat sebarang jaminan tentang ketepatan atau kelengkapan maklumat yang terkandung di sini atau kebolehdagangan atau produk kecergasan atau maklumat ini untuk apa jua tujuan tertentu. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pembeli individu / pengguna untuk menentukan kesesuaian maklumat ini dan produk untuk tujuan yang dimaksudkan. Jualan produk adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat jualan Thermo Fisher keilmiah standard. Maklumat ini hanya berkaitan dengan produk sebagaimana ia dihantar ditetapkan dan boleh menjadi tidak sah jika produk digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau tidak digunakan mengikut arahan kami, atau diubah dalam apa jua cara. Ia adalah tanggungjawab pembeli / pengguna untuk memastikan bahawa aktivitinya mematuhi semua keperluan kerajaan yang berkenaan. Oleh sebab keadaan untuk menggunakan produk ini tidak dibawah kawalan langsung Thermo Fisher Scientific, adalah menjadi tanggungjawab pembeli / pengguna untuk memastikan keadaan yang patut untuk penggunaan produk ini dengan selamat adalah. Thermo Fisher Scientific tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan atau kerosakan yang disebabkan oleh pengendalian, penggunaan, penyalahgunaan atau hubungan dengan produk.

Tamat Risalah Data Keselamatan